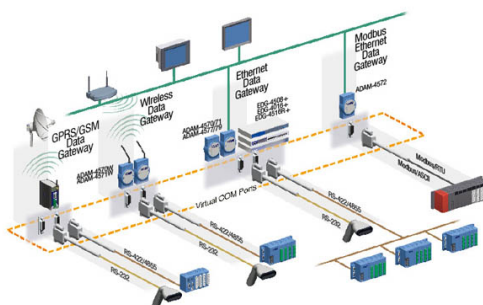




Protocolos Industriales (4)

Buses de Campo. Modbus

Esp. Ing. César Omar Aranda

v2.0

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Describir generalidades de los protocolos denominados Buses de Campo
2. Analizar las particularidades estructurales y funcionales del protocolo Modbus
3. Mencionar aspectos útiles a las prácticas de laboratorio

Referencias/Bibliografía

- ✓ Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo-Alfaomega.
- ✓ UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/>
- ✓ Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL <http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746>
- ✓ Protocolo Modbus: <http://www.ni.com/white-paper/52134/es/>

Bus de Campo

Surgen con la finalidad de **sustituir cableado** entre **sensores-actuadores** y los correspondientes **elementos de control**.

Deben ser **tiempo real**, permitir la **transmisión serie** sobre un bus digital de datos con capacidad de **interconectar controladores** con todo tipo de dispositivos de **entrada-salida** y **admitir controladores esclavos** inteligentes. **Con bajo costo** de instalación y de conexión por nodo.

Deben ser capaces de gestionar **mensajes cortos** eficientemente, **manejar tráfico de eventos discretos**, **transmitir mensajes prioritarios**, poder **recuperarse rápidamente de eventos anormales** en la red y **responder rápidamente** a los mensajes recibidos. Requieren de **mecanismos de detección y corrección de error**.

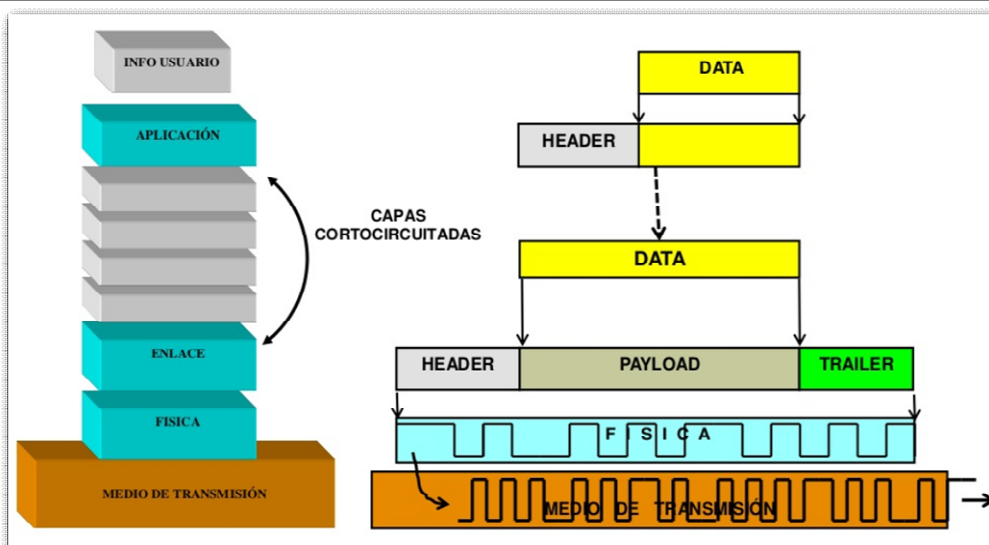
Para **redes de tamaño pequeño** (5 a 50 nodos), utilizan **tráfico de mensajes para control y sincronización** entre los dispositivos, y **la transferencia de archivos es** Muy eventualmente ocasional o inexistente. **Suelen clasificarse según la cantidad de datos a transmitir.**

Buses de Campo son Protocolos Industriales

BUS DE CAMPO	TOPOLOGÍA	MEDIO FÍSICO	VELOCIDAD	DISTANCIA SEGMENTO	NODOS POR SEGMENTO	ACCESO AL MEDIO
P-NET	Anillo	Par trenzado apantallado	768 Kbps	1.200 m	125	Paso de testigo Maestro/esclavo
PROFIBUS	Bus lineal Anillo Estrella Árbol	Par trenzado apantallado Fibra óptica	Hasta 12Mbps	Hasta 9'6 Km y 90 Km	125	Paso de testigo Maestro/esclavo
WORLDFIP	Bus lineal	Par trenzado apantallado Fibra óptica	Hasta 1 Mbps y 5Mbps	Hasta 5 Km y 20 Km	64	Arbitro de bus
HART	Bus lineal	Cable 2 hilos	1'2Kbps	3.000 m	30	Maestro/esclavo
MODBUS	Bus lineal	Par trenzado	Hasta 19'2Kbps	1 Km	248	Maestro/esclavo
INTERBUS-S	Anillo	Par trenzado	500 kbps	400 m	256	Paso de testigo
BITBUS	Bus lineal	Par trenzado Fibra óptica	Hasta 1'5Mbps	Hasta 1.200m	29	Maestro/esclavo
CAN	Bus lineal	Par trenzado	Hasta 1 Mbps	Hasta 1.000m	127-64	CSMA/CD con arbitraje de bit
SDS	Bus lineal	Cable de 4 hilos	Hasta 1 Mbps	500 m	64	CSMA
DEVICENET	Bus lineal	Par trenzado	Hasta 500 Kbps	Hasta 500 m	64	CSMA/CDBA
CONTROLNET	Bus lineal Árbol Estrella	Coaxial Fibra óptica	5 Mbps	Hasta 3.000m	48	CTDMA
SERIPLEX	Bus lineal	Cable 4 hilos apantallado	98 Kbps	1.500m	300	Maestro/esclavo
AS-i	Bus lineal Árbol - Estrella	Cable 2 hilos	167 Kbps	Hasta 200 m	32-62	Maestro/esclavo
LON WORKS	Bus Anillo Libre	Par trenzado Fibra óptica Red eléctrica Coaxial Radio Infrarrojos	Hasta 1'25 Mbps	Hasta 2.700 m	64	CSMA/CA
ARCNET	Bus Estrella	Par trenzado Fibra óptica Coaxial	2'5 Mbps	122 m	255	Paso de testigo
M-BUS	Bus lineal	Cable 2 hilos	Hasta 9'6 Kbps	1.000 m	250	Arbitro de bus
UNI-TELWAY	Bus lineal	Par trenzado apantallado	Hasta 19'2Kbps	20 m	Hasta 28	Maestro/esclavo
COMPOBUS/S	Bus lineal	Cable de 2 ó 4 hilos	Hasta 750 Kbps	Hasta 500 m	32	Maestro/esclavo

5

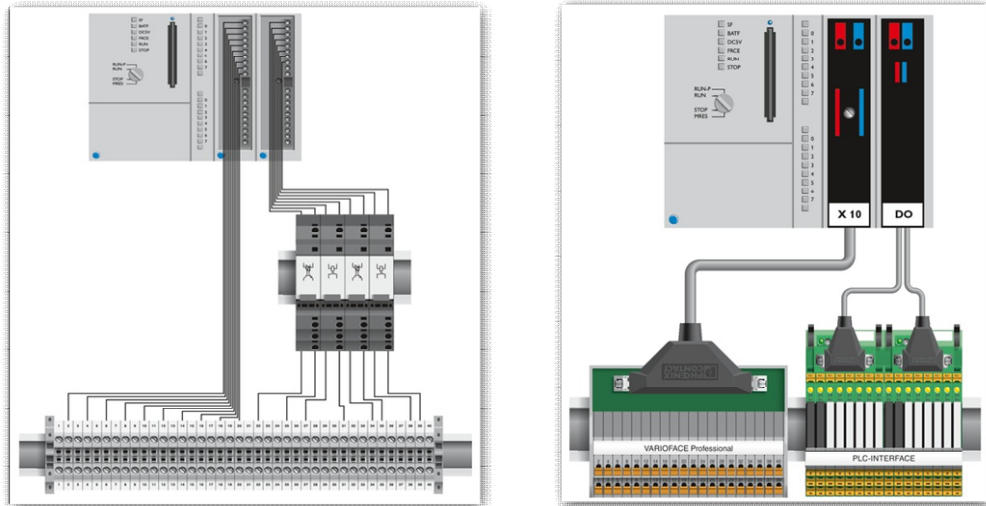
Característica de las Redes Industriales



6

Los protocolos industriales, principalmente de campo, se puentean algunas capas. La capa de aplicación empaqueta mensajes para que sean colocados en la red. El mensaje tiene baja sobrecarga de info. Mas rápido. Apilamiento mínimo

Comparativa de cableado (Bus de Campo)

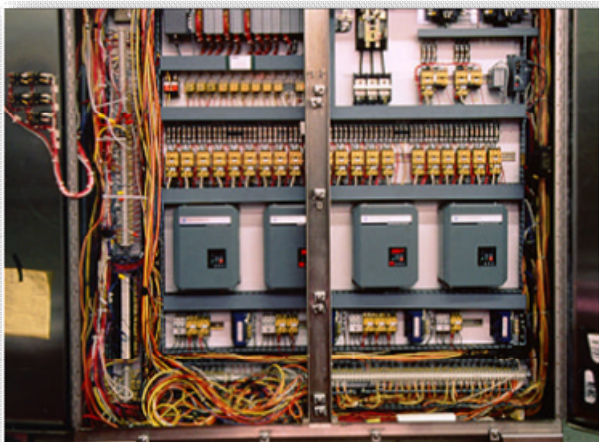


7

Se reduce el cableado usando conjunto de cables enmallados y conectores especiales. Se reemplazan las borneras por sistemas de conector

Instalaciones Sin/Con Buses de Campo

SIN



Mas cables

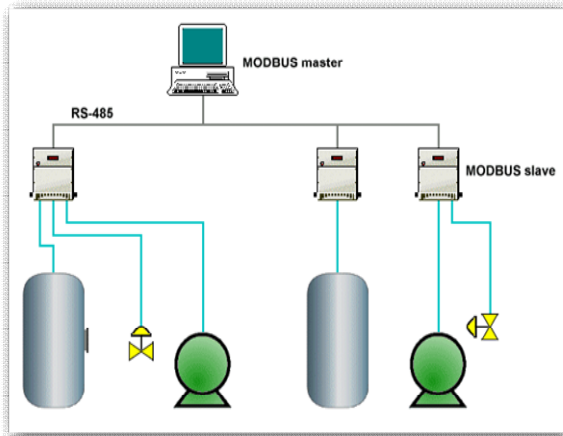


CON

Menos cables

8

Modbus: generalidades



Es un **protocolo** de comunicación **sin estado**, es decir, **cada solicitud del maestro es tratada** independientemente por el esclavo y es considerada una nueva solicitud **no relacionada a las anteriores**.

Si bien ocurren en distinto momento tiempo, cada una tiene posibilidad de ser respondida.

Se trata de transacciones de datos altamente **resistentes** a rupturas debido a **ruido** y con **mínima información de mantenimiento**.

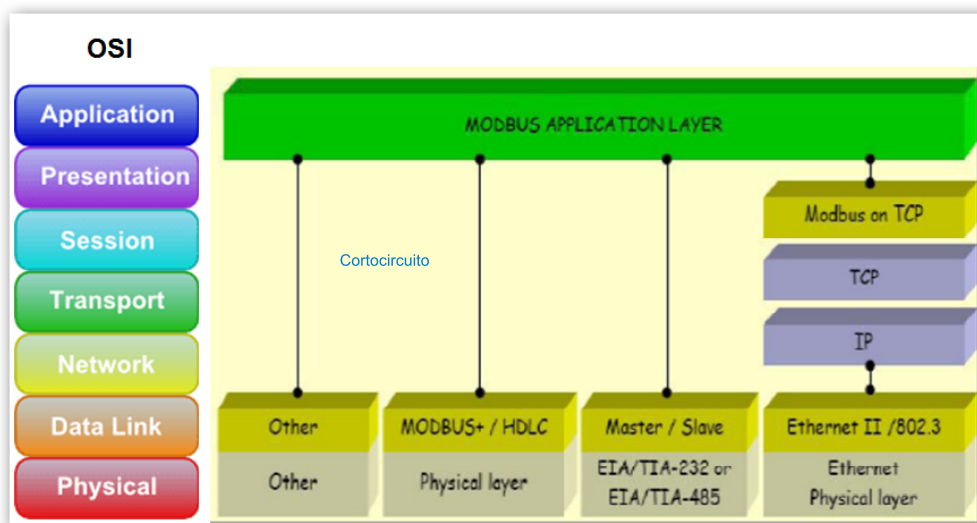
Combinación de solicitud-respuesta transacción

Para datos muy grandes (mas de un byte) se parte el mensaje y se adopta representación big-endian

Usa una representación **big-endian** para **direcciones y datos**. O sea, cuando la cantidad numérica a transmitir es más grande que un byte; el byte más significativo es enviado primero. Así, por ejemplo: 0x1234 será enviado como: 0x12 0x34

9

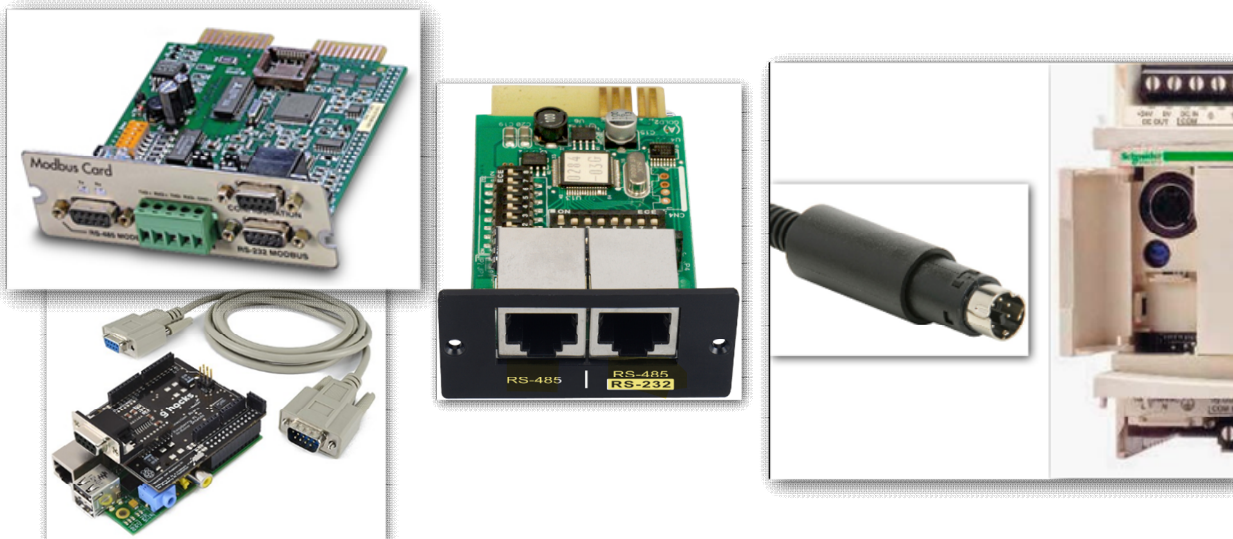
Relación con Modelo OSI / Pila de Protocolos



Modbus sobre tcp aprovecha características de la familia, aprovecha las capas de enlace

10

Conexiones (diversas según fabricante) No hay estandar



11

Aspectos implementación del protocolo

Protocolo

Medio Físico

- El medio físico de conexión puede ser un bus semidúplex (**half duplex**) (RS-485 o fibra óptica) o dúplex (**full duplex**) (RS-422, BC 0-20mA o fibra óptica).
- La comunicación es **asíncrona** y las velocidades de transmisión previstas van desde los **75 baudios a 19.200 baudios**.
- La **máxima distancia** entre estaciones depende del nivel físico, pudiendo alcanzar **hasta 1200 m sin repetidores**.

Acceso al Medio

- La estructura lógica es del tipo **maestro-esclavo**, con **acceso al medio controlado por el maestro**.
- El número **máximo** de estaciones previsto es de **63 esclavos más una estación maestra** (247 en la esp. original).

Estructura lógica

- Cada esclavo tiene **dirección única** y se representa con un sólo Byte.

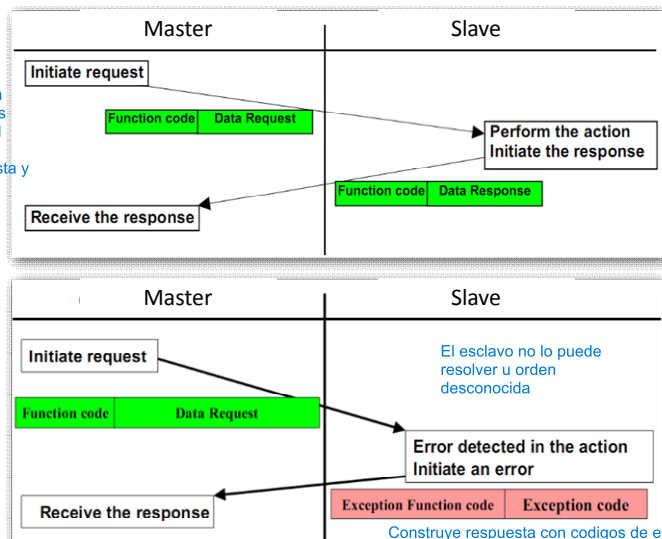
Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos:

- Intercambios punto a punto**, que comportan siempre dos mensajes: **una demanda del maestro y una respuesta del esclavo**.
- Mensajes difundidos**, que consisten en una **comunicación unidireccional** del **maestro a todos los esclavos**. Este tipo de mensajes no tiene respuesta por parte de los esclavos y se suelen emplear para mandar datos comunes de configuración, reset, etc.

12

Funcionamiento

Tenemos requerimiento inicial del maestro, envía código al esclavo y datos requeridos. El esclavo al detectar la petición hace tarea, construye respuesta y devuelve el mensaje



El principio funcional es muy sencillo:

El Master(maestro) pregunta y los Slaves (esclavos) responden o actúan según la orden dada.

El esclavo por otro lado se limita a retornar los datos solicitados por el maestro.

El **maestro siempre inicia la comunicación** enviando un paquete estructurado de información a todos los esclavos, entre otras cosas en la información se incluye el número del esclavo.

El esclavo elegido responde, enviando lo que se le pide por medio también de un paquete de información estructurado.

13

Versiones y Modos básicos

Alternativas de trabajo con MODBUS

Versión MODBUS RTU/ASCII

- **Comunicación serial** convencional
- Comunicación con **16 dispositivos** (esclavos) por canal (hay disponibles 1 canal)
- **Velocidad** de transferencia de hasta **19,2 Kbps** Baja
- **Modo MODBUS RTU (Remote Terminal Unit)**
 - La comunicación entre dispositivos se realiza por medio de una representación binaria compacta de los datos.
 - Es la opción más usada del protocolo.
 - Finaliza la trama con un suma de control de redundancia cíclica (CRC)
- **Modo MODBUS ASCII (American Standard Code for Information Interchange)**
 - Representación legible del protocolo pero menos eficiente.
 - La comunicación entre dispositivos se hace por medio de caracteres ASCII.
 - Utiliza una suma de control de redundancia longitudinal (LRC).

Versión MODBUS TCP/IP

- **Emplea Ethernet como medio físico** de transmisión
- Comunicación con **64 dispositivos** (esclavos) (empleando la función automática de comunicación)
- **Velocidad** de transferencia de **10/100 Mbaud**

14

Codificación de los Datos

Entre los dos modos cambia como se codifican los bytes que se envían en el mensaje

Modo ASCII

- Los bytes se envían codificados en ASCII, esto permite leer las tramas con un simple editor de texto.
- Cada byte se envía como dos caracteres ASCII.
- Las tramas comienzan por 3AH (carácter ':') y terminan en 0DH-0AH (CR LF Carrier Return Line Feed).

Modo RTU

- Los bytes se envían en binario, tal cual.
- No se utiliza indicador de inicio ni final de trama. Se usa un mecanismo de tamaño en función de la velocidad a la cual está trabajando el enlace

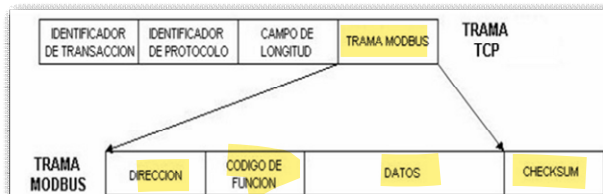
	Modo ASCII	Modo RTU
Caracteres	ASCII '0'...'9','A'...'F'	Binario 0...255
Comprob. Error	LRC Longitudinal Redundancy check	CRC Cyclic Redundancy Check
Inicio de trama	Carácter ':'	3.5 veces t de carácter
Final de trama	Character CR/CL	3.5 veces t de carácter
Distancia max. entre caracteres	1 seg	1.5 veces t de carácter
Bit de inicio	1	1
Bits de datos	7	8
Paridad	Par / Impar / Ninguna	Par / Impar / Ninguna
Bits de parada	1 si hay paridad 2 si ninguna	1 si hay paridad 2 si ninguna

15

Tramas Modbus



Trama modbus se mantiene



Fields	Length	Description -	Client	Server
Transaction Identifier	2 Bytes	Identification of a MODBUS Request / Response transaction.	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request
Protocol Identifier	2 Bytes	0 = MODBUS protocol	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request
Length	2 Bytes	Number of following bytes	Initialized by the client (request)	Initialized by the server (Response)

16

Funciones y Direcciones

			Function Codes		
			code	Sub code	(hex)
Data Access	Bit access	Physical Discrete Inputs	Read Discrete Inputs	02	02
		Internal Bits Or Physical coils	Read Coils	01	01
			Write Single Coil	05	05
			Write Multiple Coils	15	0F
	16 bits access	Physical Input Registers	Read Input Register	04	04
			Read Holding Registers	03	03
		Internal Registers Or Physical Output Registers	Write Single Register	06	06
			Write Multiple Registers	16	10
			Read/Write Multiple Registers	23	17
			Mask Write Register	22	16
			Read FIFO queue	24	18
	File record access		Read File record	20	14
			Write File record	21	15
	Diagnostics		Read Exception status	07	07
			Diagnostic	08	00-18,20
			Get Com event counter	11	0B
			Get Com Event Log	12	0C
			Report Slave ID	17	11
			Read device Identification	43	14 2B
	Other		Encapsulated Interface Transport	43	13,14 2B

03 Read Holding Registers (4x)
01 Read Coils (0x)
02 Read Discrete Inputs (1x)
03 Read Holding Registers (4x)
04 Read Input Registers (3x)
05 Write Single Coil
06 Write Single Register
15 Write Multiple Coils
16 Write Multiple Registers

Cuando observamos las funciones, hace referencia a un número. Modbus establece conjunto de direcciones

Dirección Modbus	Leer/escribir	Función de esclavos Modbus requerida
00001 a 09999 salidas digitales	Leer	Función 1
	Escribir	Función 5 para una sola salida Función 15 para varias salidas
10001 a 19999 entradas digitales	Leer	Función 2
	Escribir	Imposible
30001 a 39999 registros de entrada	Leer	Función 4
	Escribir	Imposible
40001 a 49999 registros de retención	Leer	Función 3
	Escribir	Función 6 para un solo registro Función 16 para varios registros

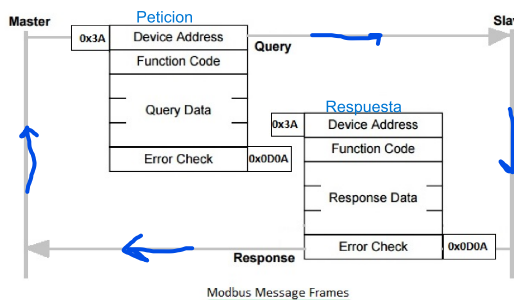
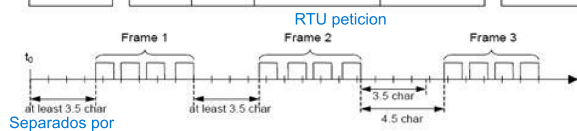
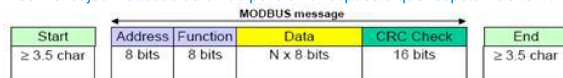
17

La trama es un identificador de operación o es una función. Modbus ha listado serie de operaciones o servicios para acceder a datos que se encuentran en el dispositivo para leer o escribir, de uno o de muchos, de forma binaria o como palabra. Funciones de diagnóstico, entre otros.

Funciones identificadas por un número. Si bien por software se entiende por función decimal, dentro del uso se encuentra hexadecimal.

Mensajes Modbus RTU: Petición/Respuesta

Los mensajes modbus serán de petición o respuesta que respetan cierta trama



Modbus Message Frames

-PETICION de 3 datos:

Nombre del campo	Ejemplo (HEX)	Caracteres ASCII	8bits modo RTU
Cabecera	:		Ninguno
Dirección esclavo	06	"06"	0000 0110
Función	03	"03"	0000 0011
Dirección inicio Hi	00	"00"	0000 0000
Dirección inicio Lo	68	"68"	0110 1011
Num de Registros Hi	00	"00"	0000 0000
Num de Registros Lo	03	"03"	0000 0011
Error Check		LRC (2 caracteres)	CRC (16 bits)
Fin de trama		CR LF	Ninguno
Total:		17 bytes	8 bytes

-RESPUESTA con los 3 datos:

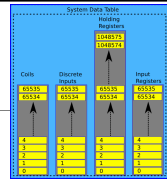
Nombre del campo	Ejemplo (HEX)	Caracteres ASCII	8bits modo RTU
Cabecera	:		Ninguno
Dirección esclavo	06	"06"	0000 0110
Función	03	"03"	0000 0011
Numero de bytes de datos	06	"06"	0000 0110
Dato 0 Hi	02	"02"	0000 0010
Dato 0 Lo	2B	"2B"	0010 1011
Dato 1 Hi	00	"00"	0000 0000
Dato 1 Lo	00	"00"	0000 0000
Dato 2 Hi	00	"00"	0000 0000
Dato 2 Lo	63	"63"	0110 0011
Error Check		LRC (2 caracteres)	CRC (16 bits)
Fin de trama		CR LF	ninguno
Total:		23 bytes	11 bytes

18

Mapa (o Modelo de Datos) Modbus

Usa el concepto de tablas de datos para gestionar la información.

Cada tabla de datos corresponde a un bloque de memoria usado para almacenar/recuperar datos en/desde un esclavo. Se definen 4 tablas.



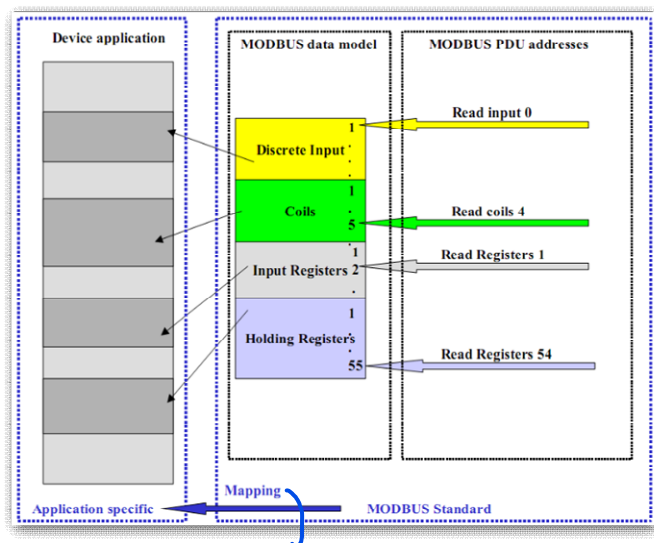
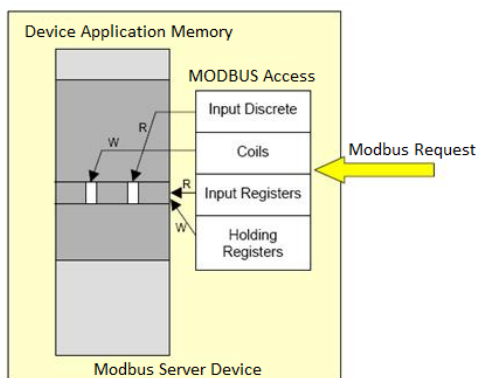
Nombre de la Tabla de Datos	Formato de los Datos	Rango de Direcciones Modbus	Dirección usada en el protocolo (PDU)	Fuente de datos / Operación
Output Coils (Bobinas: lectura/escritura)	Bit (Valor Binario)	00001-09999	0000 - 9998	Estos datos puede ser provistos por el Sistema de I/O, también modificados por la aplicación (r/w)
Discrete Inputs (Entradas Digitales)	Bit (Valor Binario)	10001-19999	0000 - 9998	Estos datos pueden ser provistos por el Sistema de I/O (ro)
Register Inputs (Entradas Analógicas)	Word (posible Valor Analógico)	30001-39999	0000 - 9998	Estos datos pueden ser provistos por el Sistema de I/O (ro)
Modbus Registers/ Holding Registers (Registros de Retención)	Word (posible Valor Analógico)	40001-49999	0000 - 9998	Estos datos puede ser provistos por el Sistema de I/O, también modificados por la aplicación (r/w)

19

Modelo utilizado para gestionar informacion. En plc las entradas y salidas las tengo mapeadas a memoria del dispositivo. Entonces envia o recupera informacion en la memoria.

Mapeado

Cada dispositivo lo impelenta según su propia necesidad



Puede estar las equivalencias definidas o en algunos casos hay que forzar el mapa20

*Volveremos sobre algunos conceptos al
desarrollar los Trabajos Prácticos.*

Nos vemos en el próximo módulo!!

*Cualquier consulta que surja, plantearla en el Foro
disponible en el Aula Virtual de la asignatura*